



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Control de l'obertura de les persianes i els tendalls amb sensor de llum, humitat (hauria de ser pluja però no tinc el sensor) i temperatura.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar la pujada i baixada de persianes d'una maqueta d'una casa tenint en compte diferents sensors: llum i humitat (pluja). A més controlarem l'obertura de tendalls amb un sensor de temperatura per evitar que la casa s'escalfi molt. un sensor de temperatura per evitar que la casa s'escalfi molt.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, no s'il·luminarà cap led, ni el RGB i no funciona cap motor. Quan funcionin els motors per pujar i baixar persianes s'il·luminarà el led vermell, quan es pari s'il·luminarà el led blau. Quan funcionin els motors per estendre i plegar tendalls s'il·luminarà el led RGB en vermell i quan es parin en verd.

Hi ha programat 2 sensors, el de **llum** per fer pujar les persianes quan es fa de dia i baixar-les quan es fa de nit, el **d'humitat (pluja)** per baixar les persianes quan plogui molt per no embrutar els vidres. Per altra banda hi ha 1 **sensor de temperatura** que a partir de 23°C farà estendre els tendalls i a menys de 23 es plegaran

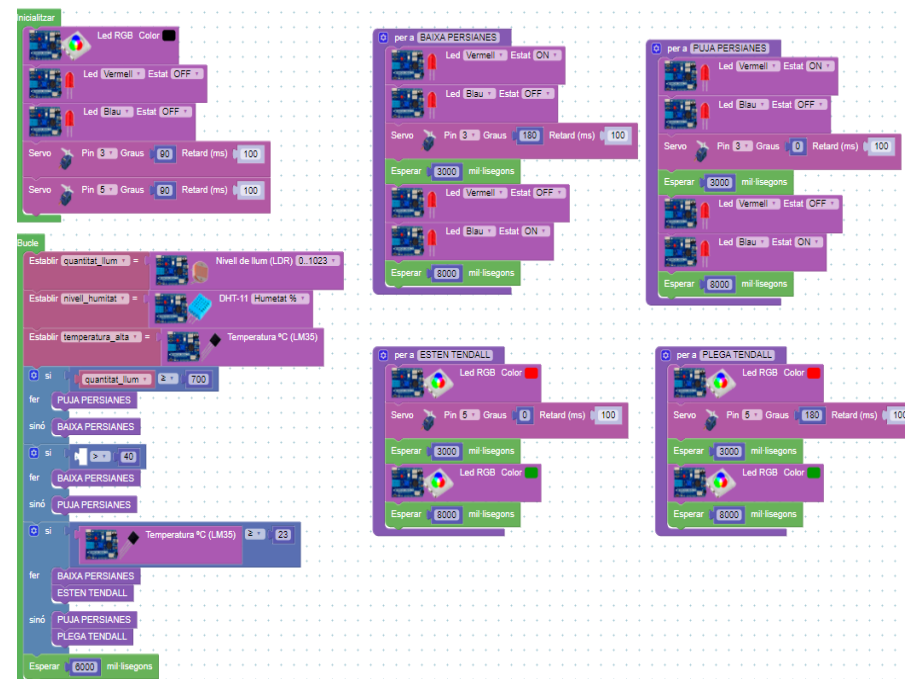
Sensors/Actuadors Interns:

LED1(D13), LED2(D12), LED RGB (D10), LDR(A1), LM35(A2)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Motors servos (D3 i D5), sensor d'humitat (pluja) (A3).



PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks per visualitzar les mesures de nivell de llum, temperatura i humitat(pluja) i indicant que les persianes pugen o baixen.

REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat de les mesures de llum, temperatura i humita (pluja) i de la pujada i baixada de persianes al LCD.

